



Lab: Administración de recursos mediante el etiquetado

Dificultad: Intermedio

Tiempo Estimado: 45 minutos

Servicios Principales: Amazon EC2, AWS CLI (JMESPath), AWS SDK for PHP, Amazon VPC, AWS IAM.



Resumen y Objetivos

En este laboratorio aprenderás a automatizar la administración operativa y la gobernanza de tu infraestructura mediante etiquetas (Tags) y la Interfaz de Línea de Comandos de AWS (AWS CLI). Utilizarás scripts automatizados para modificar metadatos, cambiar el estado de las instancias (detener/iniciar) y aplicar políticas de cumplimiento estricto ("etiquetar o terminar").

Al finalizar este laboratorio, serás capaz de:

- Aplicar y modificar etiquetas en recursos de AWS existentes mediante AWS CLI.
- Buscar y filtrar recursos basándote en parámetros de etiquetas y consultas avanzadas (JMESPath).
- Utilizar el SDK de AWS para PHP (o AWS CLI) para detener o terminar instancias EC2 en función de la presencia o el valor de sus etiquetas.



Análisis del Escenario

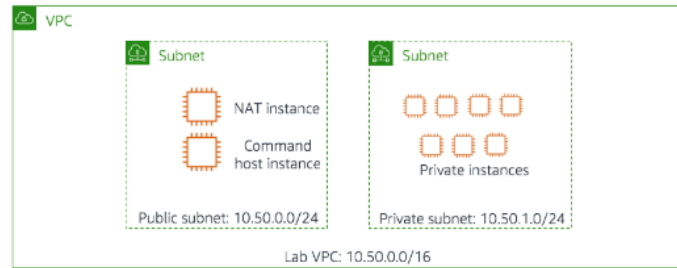
Diagnóstico inicial: Tu organización posee una arquitectura en la nube con múltiples instancias EC2. Para fines de facturación y despliegue, se han definido tres etiquetas obligatorias: **Project**, **Version** y **Environment**. Sin embargo, la gestión manual se ha vuelto ineficiente. El equipo de TI necesita encontrar rápidamente las instancias de un proyecto específico, actualizar sus versiones de forma masiva, apagar entornos de desarrollo fuera de horario comercial para ahorrar costos y destruir automáticamente los recursos que no cumplan con la política de etiquetado (riesgo de seguridad/gobernanza).



Arquitectura Lógica y Accesos

El entorno preconfigurado consta de:

- **VPC del Laboratorio (Lab VPC):** Con una subred pública y una subred privada.
- **Command Host (IP: 54.214.155.3):** Una instancia EC2 Linux en la subred pública que actúa como un servidor de administración, preconfigurado con AWS CLI y scripts de PHP. **Nota de seguridad:** Se autentica de forma transparente en AWS mediante un *IAM Instance Profile*, evitando el uso de claves en texto plano.
- **Ocho (8) Instancias EC2 Linux Privadas:** Desplegadas en la subred privada con las etiquetas personalizadas: **Project**, **Version** (1.0) y **Environment**.



Desarrollo

Tarea 1: Uso de etiquetas para administrar recursos (Búsqueda y Modificación)

Paso 1: Conéctate al Command Host mediante SSH

1. Inicia el laboratorio y descarga tu clave de acceso (`labsuser.pem` o `labsuser.ppk`) desde el panel de credenciales (Details > Show).
2. **Para Windows (PuTTY):** Configura la conexión SSH utilizando la IP pública `54.214.155.3`, el usuario `ec2-user` y tu archivo `.ppk`.
3. **Para Mac/Linux (Terminal):** Navega al directorio donde descargaste la clave, ajusta los permisos y conéctate usando la IP especificada:

```
chmod 400 labsuser.pem
ssh -i labsuser.pem ec2-user@54.214.155.3
```

(Escribe `yes` cuando se te solicite confirmar la huella del servidor).

Paso 2: Filtra instancias por Proyecto (ERPSysystem)

1. Desde la terminal del Command Host, extrae **solo los IDs de las instancias** utilizando el motor de consultas JMESPath integrado en el CLI (`--query`):

```
aws ec2 describe-instances --filter "Name=tag:Project,Values=ERPSysystem" --
query 'Reservations[*].Instances[*].InstanceId'
```

```
ec2-user@ip-10-5-0-114:~  
[ec2-user@ip-10-5-0-114 ~]$ aws ec2 describe-instances --filter "Name=tag:Project,Values=ERPSys-  
tem" --query 'Reservations[*].Instances[*].Inst  
anceId'  
{  
  [   
    "i-01545fdca247ee21f"  
  ],  
  [   
    "i-0f99e74c4b93e291b"  
  ],  
  [   
    "i-0211d7a385da2183e"  
  ],  
  [   
    "i-04ddccddf139ddc41c"  
  ],  
  [   
    "i-00a24940e46c621dc"  
  ],  
  [   
    "i-0c50a5af896717c38"  
  ],  
  [   
    "i-061785f900ecf97a9"  
  ]  
}  
[ec2-user@ip-10-5-0-114 ~]$
```

2. Amplía la consulta para obtener el ID, la Zona de Disponibilidad y los valores exactos de las etiquetas usando alias:

```
aws ec2 describe-instances \  
--filter "Name=tag:Project,Values=ERPSys-  
tem" \  
--query 'Reservations[*].Instances[*].  
{ID:InstanceId,AZ:Placement.AvailabilityZone,Project:Tags[?Key==`Project` ] |  
[0].Value,Environment:Tags[?Key==`Environment` ] | [0].Value,Version:Tags[?  
Key==`Version` ] | [0].Value}'
```

```

ec2-user@ip-10-5-0-114:~$ aws ec2 describe-instances \
> --filter "Name=tag:Project,Values=ERPSys" \
> --query 'Reservations[*].Instances[*].{ID:InstanceId,AZ:Placement.AvailabilityZone,Project:Tags[?Key==`Project`] | [0].Value,Environment:Tags[?Key==`Environment`] | [0].Value,Version:Tags[?Key==`Version`] | [0].Value}'
[
  [
    {
      "Project": "ERPSys",
      "Environment": "staging",
      "AZ": "us-west-2a",
      "Version": "1.0",
      "ID": "i-01545fdca247ee21f"
    }
  ],
  [
    {
      "Project": "ERPSys",
      "Environment": "staging",
      "AZ": "us-west-2a",
      "Version": "1.0",
      "ID": "i-0f99e74c4b93e291b"
    }
  ],
  [
    {
      "Project": "ERPSys",
      "Environment": "development",
      "AZ": "us-west-2a",
      "Version": "1.0",
      "ID": "i-0211d7a385da2183e"
    }
  ],
  [
    {
      "Project": "ERPSys",
      "Environment": "development",
      "AZ": "us-west-2a",
      "Version": "1.0",
      "ID": "i-04ddcddf139ddc41c"
    }
  ],
  [
    {
      "Project": "ERPSys",
      "Environment": "staging",
      "AZ": "us-west-2a",
      "Version": "1.0",
      "ID": "i-00a24940e46c621dc"
    }
  ],
  [
    {
      "Project": "ERPSys",
      "Environment": "production",
      "AZ": "us-west-2a",
      "Version": "1.0",
      "ID": "i-0c50a5af896717c38"
    }
  ]
]

```

3. Agrega un segundo filtro para listar solo las instancias de **development** (desarrollo):

```

aws ec2 describe-instances \
--filter "Name=tag:Project,Values=ERPSys"
"Name=tag:Environment,Values=development" \
--query 'Reservations[*].Instances[*].
{ID:InstanceId,AZ:Placement.AvailabilityZone,Project:Tags[?Key==`Project`] |
[0].Value,Environment:Tags[?Key==`Environment`] | [0].Value,Version:Tags[?
Key==`Version`] | [0].Value}'

```

```
ec2-user@ip-10-5-0-114:~$ aws ec2 describe-instances \
> --filter "Name=tag:Project,Values=ERPSysSystem" "Name=tag:Environment,Values=development" \
> --query 'Reservations[*].Instances[*].(ID:InstanceId,AZ:Placement.AvailabilityZone,Project:Tags[?Key=='Project']) | [0].Value,Environment:Tags[?Key=='Environment'] | [0].Value,Version:Tags[?Key=='Version'] | [0].Value)'
[
  [
    {
      "Project": "ERPSysSystem",
      "Environment": "development",
      "AZ": "us-west-2a",
      "Version": "1.0",
      "ID": "i-0211d7a385da2183e"
    }
  ],
  [
    {
      "Project": "ERPSysSystem",
      "Environment": "development",
      "AZ": "us-west-2a",
      "Version": "1.0",
      "ID": "i-04ddcddf139ddc41c"
    }
  ]
]
```

Paso 3: Actualiza la etiqueta "Version" masivamente

1. Abre el script preconfigurado utilizando el editor **nano**:

```
nano change-resource-tags.sh
```

```
GNU nano 2.9.8 change-resource-tags.sh
#!/bin/bash

ids=$(aws ec2 describe-instances --filter "Name=tag:Project,Values=ERPSysSystem" "Name=tag:Environment,Values=development" --query 'Reservations[*].Instances[*].(ID:InstanceId,AZ:Placement.AvailabilityZone,Project:Tags[?Key=='Project']) | [0].Value,Environment:Tags[?Key=='Environment'] | [0].Value,Version:Tags[?Key=='Version'] | [0].Value)'

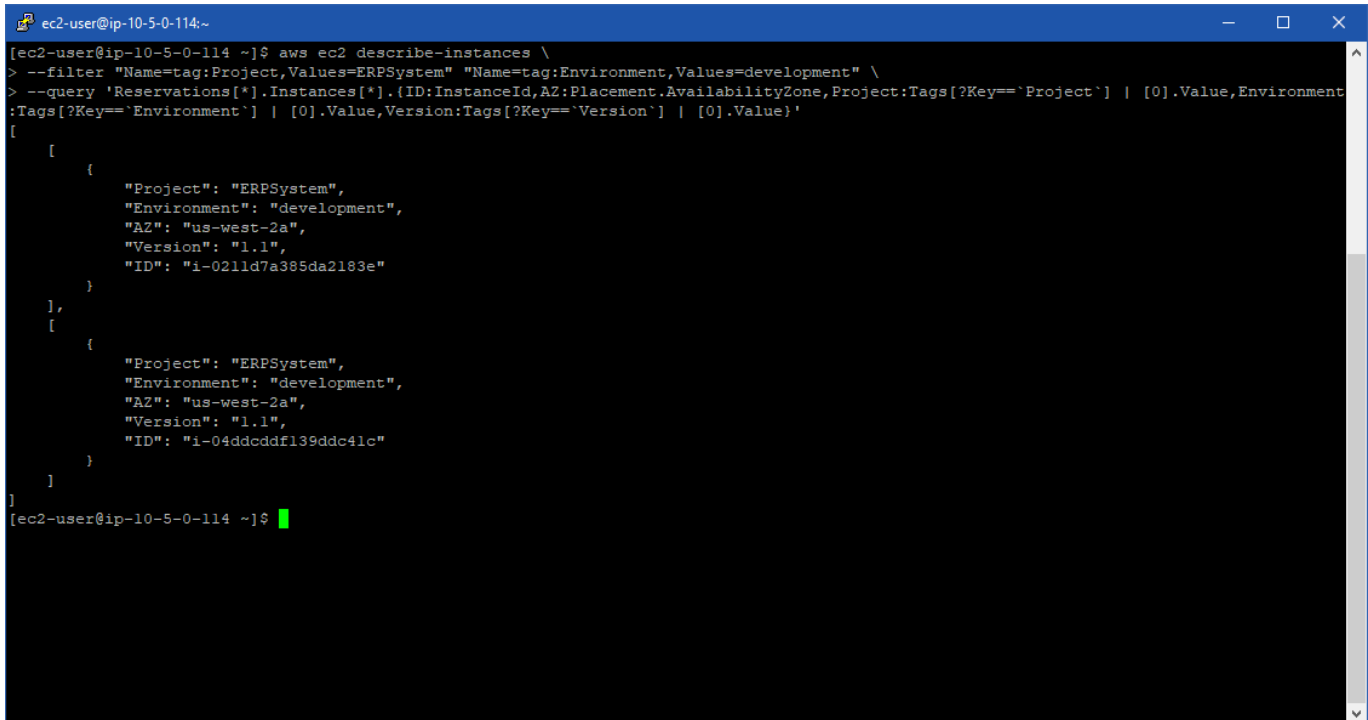
aws ec2 create-tags --resources $ids --tags 'Key=Version,Value=1.1'
```

2. Cierra el editor (**Ctrl + X**) y ejecuta el script (esto actualizará la versión de 1.0 a 1.1 en las instancias filtradas):

```
./change-resource-tags.sh
```

3. Verifica los cambios ejecutando este comando de consulta para listar nuevamente las instancias de desarrollo y comprueba que la etiqueta **"Version"** ahora tenga el valor **"1.1"**:

```
aws ec2 describe-instances \
--filter "Name=tag:Project,Values=ERPSysyem"
"Name=tag:Environment,Values=development" \
--query 'Reservations[*].Instances[*].
{ID:InstanceId,AZ:Placement.AvailabilityZone,Project:Tags[?Key==`Project` ] |
[0].Value,Environment:Tags[?Key==`Environment` ] | [0].Value,Version:Tags[?
Key==`Version` ] | [0].Value}'
```



```
ec2-user@ip-10-5-0-114:~$ aws ec2 describe-instances \
> --filter "Name=tag:Project,Values=ERPSysyem" "Name=tag:Environment,Values=development" \
> --query 'Reservations[*].Instances[*].{ID:InstanceId,AZ:Placement.AvailabilityZone,Project:Tags[?Key==`Project` ] | [0].Value,Environment:Tags[?Key==`Environment` ] | [0].Value,Version:Tags[?Key==`Version` ] | [0].Value}'
[
  [
    {
      "Project": "ERPSysyem",
      "Environment": "development",
      "AZ": "us-west-2a",
      "Version": "1.1",
      "ID": "i-0211d7a385da2183e"
    }
  ],
  [
    {
      "Project": "ERPSysyem",
      "Environment": "development",
      "AZ": "us-west-2a",
      "Version": "1.1",
      "ID": "i-04ddcddf139ddc41c"
    }
  ]
]
```

Tarea 2: Detener e iniciar recursos mediante etiquetas (Cost Optimization)

1. Ingresar al directorio de herramientas:

```
cd ~/aws-tools
```

2. Inspecciona el script de apagado:

```
nano stopinator.php
```

```

GNU nano 2.9.8 stopinator.php
#!/usr/bin/php
<?php
# A simple PHP script to start all Amazon EC2 instances and Amazon RDS
# databases within all regions.
#
# USAGE: stopinator.php [-t stop-tags] [-nt exclude-tags]
#
# If no arguments are supplied, stopinator stops every Amazon EC2 and
# Amazon RDS instance running in an account.
#
# -t stop-tag: The tags to inspect to determine if a resource should be
# shut down. Format must follow the same format used by the AWS CLI.
#
# -e exclude-id: The instance ID of an Amazon EC2 instance NOT to terminate. Useful
# when running the stopinator from an Amazon EC2 instance.
#
# -p profile-name: The name of the AWS configuration section to use for
# credentials. Configuration sections are defines in your .aws/credentials file.
# If not supplied, will use the default profile.
#
# -s start: If present, starts instead of stops instances.
# PREREQUISITES
# This app assumes that you have defined an .aws/credentials file.

require 'vendor/autoload.php';
use Aws\Ec2\Ec2Client;

date_default_timezone_set('UTC');

# Obtain the profile name.

```

3. Cierra el editor y **detén** el entorno de desarrollo ejecutando:

```
./stopinator.php -t"Project=ERPSystem;Environment=development"
```

4. Navega a la **Consola de EC2 > Instancias** y verifica visualmente que las dos instancias correspondientes están en estado **Stopping** o **Stopped**.

Name	Instance ID	Instance state	Instance type	Status check	Alarm status	Availability Zone	Public IPv4 DNS	Public IPv4 ...	Elastic IP	IPv6 IPs	Monitoring	Security group name
app server	i-0f99e74c4b93c291b	Running	t3.micro	3/3 checks passed	View alarms	us-west-2a	-	-	-	-	disabled	default
Command Host	i-0e964e1810719ca3f	Running	t3.medium	3/3 checks passed	View alarms	us-west-2a	ec2-54-214-155-3.us-w...	54.214.155.3	-	-	disabled	c203416a519094511+
NAT	i-0dfe11016c13827d0	Running	t3.micro	3/3 checks passed	View alarms	us-west-2a	ec2-44-251-154-6.us-w...	44.251.154.6	-	-	disabled	c203416a519094511+
web server	i-01545f6ca2476e21f	Running	t3.micro	3/3 checks passed	View alarms	us-west-2a	-	-	-	-	disabled	default
web server	i-00a24940e46c621dc	Running	t3.micro	3/3 checks passed	View alarms	us-west-2a	-	-	-	-	disabled	default
web server	i-0c50a5aff896717c38	Running	t3.micro	3/3 checks passed	View alarms	us-west-2a	-	-	-	-	disabled	default
web server	i-061785f900cc97a9	Running	t3.micro	3/3 checks passed	View alarms	us-west-2a	-	-	-	-	disabled	default
app server	i-0211d7a385da2183a	Stopped	t3.micro	-	View alarms	us-west-2a	-	-	-	-	disabled	c203416a519094511+
web server	i-04ddedd139ddc41c	Stopped	t3.micro	-	View alarms	us-west-2a	-	-	-	-	disabled	default

5. Regresa a tu terminal SSH y **reinicia** el entorno agregando el parámetro **-s**:

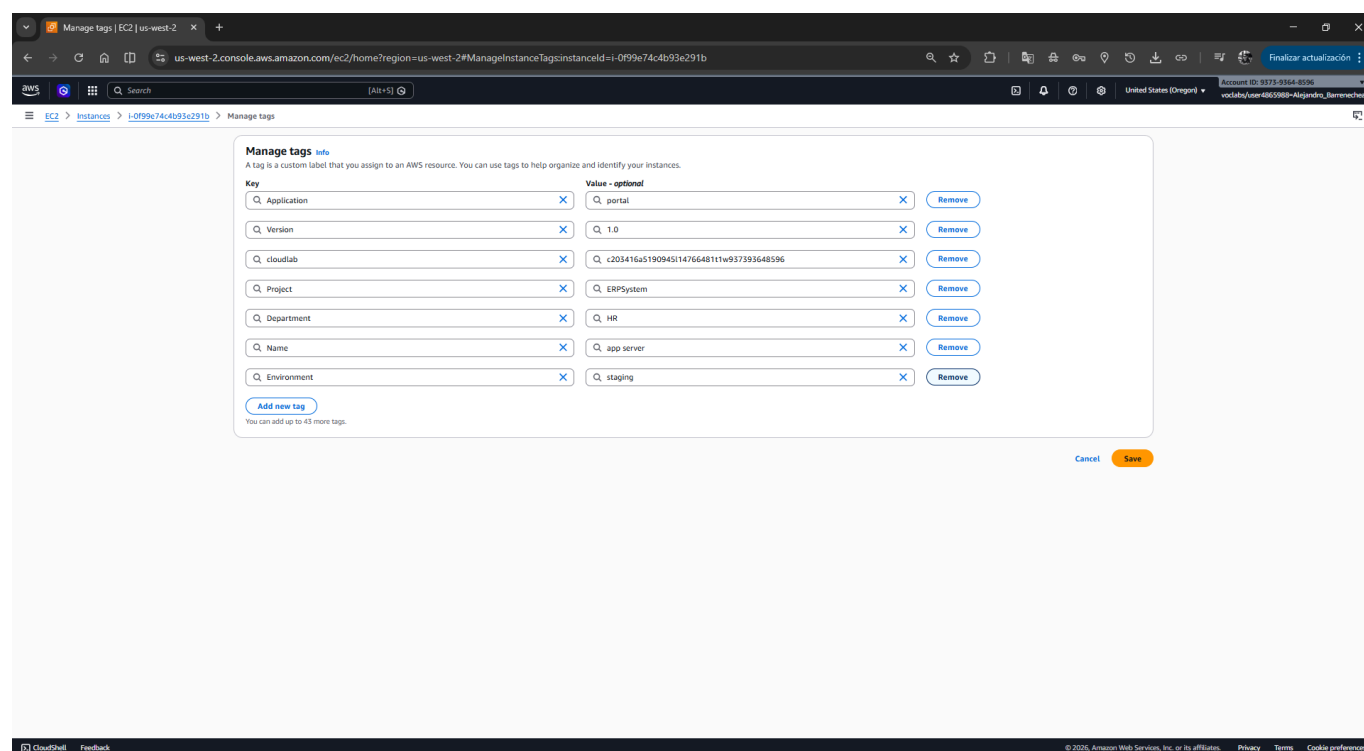
```
./stopinator.php -t"Project=ERPSYSTEM;Environment=development" -s
```

Tarea 3: Desafío: Finalizar instancias no conformes (Tag-or-Terminate)

Debes implementar una política estricta: cualquier instancia en la subred privada que no tenga la etiqueta **Environment** se considera un riesgo de seguridad/gobernanza y debe ser destruida (*Terminated*).

Paso 1: Simula la no conformidad (riesgo de seguridad)

1. Ve a la consola de **EC2** > **Instancias**.
2. Selecciona una de las instancias de tu subred privada, ve a la pestaña **Tags** (Etiquetas) y haz clic en **Manage tags** (Administrar etiquetas).
3. Elimina la etiqueta **Environment** y guarda los cambios. **Repite** este proceso para una segunda instancia.



Paso 2: Identifica la Región y la Subred

1. Selecciona cualquier instancia de tu subred privada en la consola.
2. En la pestaña **Details** (Detalles), identifica tu **Región** (ej. si la zona de disponibilidad es **us-east-1a**, tu región es **us-east-1**).

Request to manage tags has succeeded.

Instances (1/9) info

Find instance by attribute or tag (case-sensitive)

Name	Instance ID	Instance state	Instance type	Status check	Alarm status	Availability Zone	Public IPv4 DNS	Public IPv4 ...	Elastic IP	IPv6 IPs	Monitoring	Security group na
app server	i-0f99e74c4b93e291b	Running	t3.micro	3/3 checks passed	View alarms	us-west-2a	-	-	-	-	disabled	default
Command Host	i-0e964e1810719ca3f	Running	t3.medium	3/3 checks passed	View alarms	us-west-2a	ec2-54-214-155-3.us-w...	54.214.155.3	-	-	disabled	c203416a5190945
NAT	i-0dfe1f016c13827d0	Running	t3.micro	3/3 checks passed	View alarms	us-west-2a	ec2-44-251-154-6.us-w...	44.251.154.6	-	-	disabled	c203416a5190945
web server	i-01545fda247ae21f1	Running	t3.micro	3/3 checks passed	View alarms	us-west-2a	-	-	-	-	disabled	default
web server	i-00a24940e46c621dc	Running	t3.micro	3/3 checks passed	View alarms	us-west-2a	-	-	-	-	disabled	default
web server	i-0c50a5af896717c38	Running	t3.micro	3/3 checks passed	View alarms	us-west-2a	-	-	-	-	disabled	default
web server	i-061785f900cf97a9	Running	t3.micro	3/3 checks passed	View alarms	us-west-2a	-	-	-	-	disabled	default
app server	i-021167a385da2183e	Stopped	t3.micro	2/2 checks passed	View alarms	us-west-2a	-	-	-	-	disabled	c203416a5190945

i-00a24940e46c621dc (web server)

Details | Status and alarms | Monitoring | Security | **Networking** | Storage | Tags

VPC ID: vpc-0a3fca2d9f8be0f1 (Lab VPC)

Subnet ID: subnet-0c57aebb424cd0113 (Private Subnet 1)

Availability zone ID: usw2-az1

Output ID: -

Public IPv4 address: 10.5.1.165

Private IPv4 addresses: 10.5.1.165

Carrier IP addresses (ephemeral): -

IPv6 addresses: -

Hostnames and DNS: Public DNS: -

Private DNS name type: IP name: ip-10-5-1-165.us-west-2.compute.internal

Answer RBN DNS hostname IPv6: -

Answer private resource DNS name: -

Subnet ID copied to clipboard

3. Localiza y copia el **Subnet ID** (ID de subred, ej. **subnet-0abacd1234efgh5678**).

Request to manage tags has succeeded.

Instances (1/9) info

Find instance by attribute or tag (case-sensitive)

Name	Instance ID	Instance state	Instance type	Status check	Alarm status	Availability Zone	Public IPv4 DNS	Public IPv4 ...	Elastic IP	IPv6 IPs	Monitoring	Security group na
app server	i-0f99e74c4b93e291b	Running	t3.micro	3/3 checks passed	View alarms	us-west-2a	-	-	-	-	disabled	default
Command Host	i-0e964e1810719ca3f	Running	t3.medium	3/3 checks passed	View alarms	us-west-2a	ec2-54-214-155-3.us-w...	54.214.155.3	-	-	disabled	c203416a5190945
NAT	i-0dfe1f016c13827d0	Running	t3.micro	3/3 checks passed	View alarms	us-west-2a	ec2-44-251-154-6.us-w...	44.251.154.6	-	-	disabled	c203416a5190945
web server	i-01545fda247ae21f1	Running	t3.micro	3/3 checks passed	View alarms	us-west-2a	-	-	-	-	disabled	default
web server	i-00a24940e46c621dc	Running	t3.micro	3/3 checks passed	View alarms	us-west-2a	-	-	-	-	disabled	default
web server	i-0c50a5af896717c38	Running	t3.micro	3/3 checks passed	View alarms	us-west-2a	-	-	-	-	disabled	default
web server	i-061785f900cf97a9	Running	t3.micro	3/3 checks passed	View alarms	us-west-2a	-	-	-	-	disabled	default
app server	i-021167a385da2183e	Stopped	t3.micro	2/2 checks passed	View alarms	us-west-2a	-	-	-	-	disabled	c203416a5190945

i-00a24940e46c621dc (web server)

Auto-assigned IP address: -

IAM role: -

IMDSv2: Optional

Operator: -

Instance details

AMI ID: ami-01261451f770769be

AMI name: amazon2-ami-hvm-2.0.20260413.0-x86_64-gp2

Stop protection: Disabled

Instance reboot migration: -

VPC ID: vpc-0a3fca2d9f8be0f1 (Lab VPC)

Subnet ID: subnet-0c57aebb424cd0113 (Private Subnet 1)

Instance ARN: arn:aws:ec2:us-west-2:937393648596:instance/i-00a24940e46c621dc

Monitoring: disabled

Allowed image: -

Launch time: Mon Apr 20 2026 12:19:25 GMT-0400 (hora estándar de Chile) (27 minutes)

Instance auto-recovery: -

AWS Compute Optimizer finding: User: arn:aws:sts:937393648596:assumed-role/vocabla/user4865988-Alejandro_Barrenechea is not authorized to perform: compute-optimizer:GetEnrollmentStatus on resource: * because no identity-based policy allows the compute-optimizer:GetEnrollmentStatus action

Auto Scaling Group name: -

Managed: false

Platform details: Linux/UNIX

Termination protection: Disabled

AMI location: amazon/amzn2-ami-hvm-2.0.20260413.0-x86_64-gp2

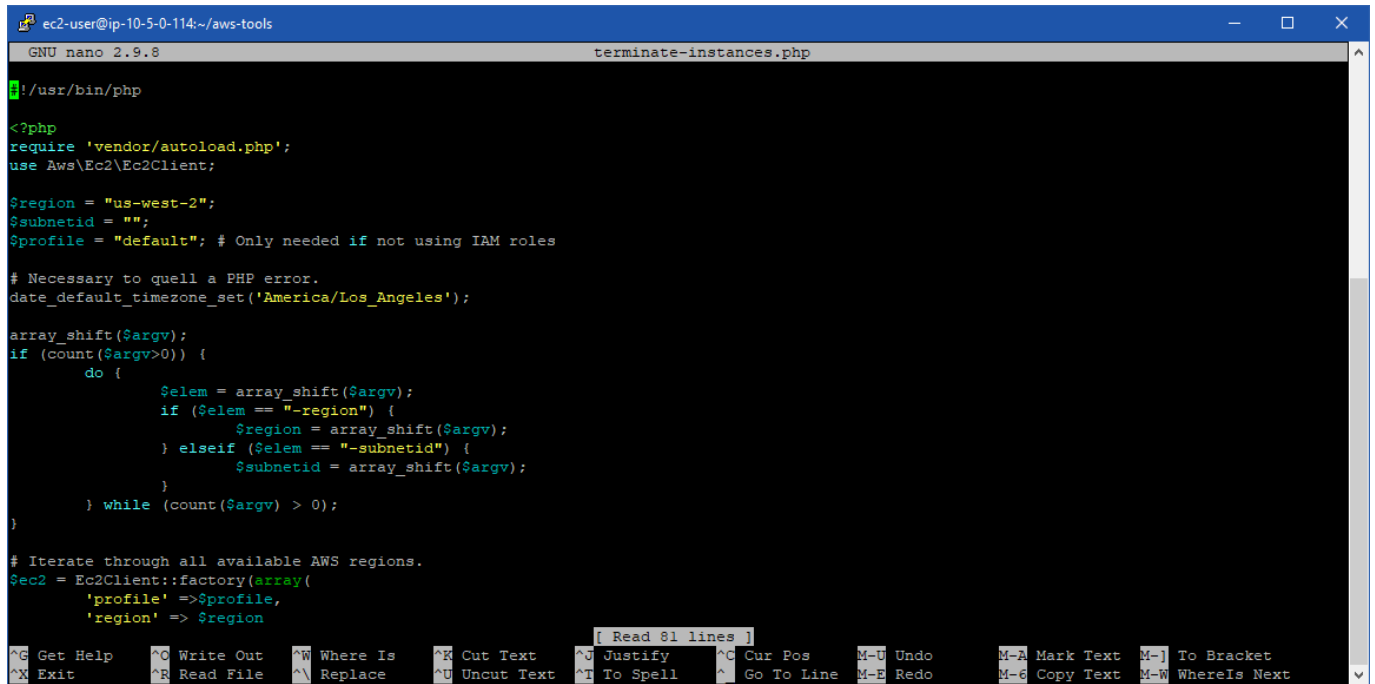
Lifecycle: -

Subnet ID copied to clipboard

Paso 3: Ejecuta la política de terminación

1. En tu terminal SSH (dentro de la carpeta `~/aws-tools`), analiza el script de terminación:

```
nano terminate-instances.php
```



```

ec2-user@ip-10-5-0-114:~/aws-tools
GNU nano 2.9.8 terminate-instances.php

#!/usr/bin/php

<?php
require 'vendor/autoload.php';
use Aws\Ec2\Ec2Client;

$region = "us-west-2";
$subnetid = "";
$profile = "default"; # Only needed if not using IAM roles

# Necessary to quell a PHP error.
date_default_timezone_set('America/Los_Angeles');

array_shift($argv);
if (count($argv>0)) {
    do {
        $elem = array_shift($argv);
        if ($elem == "-region") {
            $region = array_shift($argv);
        } elseif ($elem == "-subnetid") {
            $subnetid = array_shift($argv);
        }
    } while (count($argv) > 0);
}

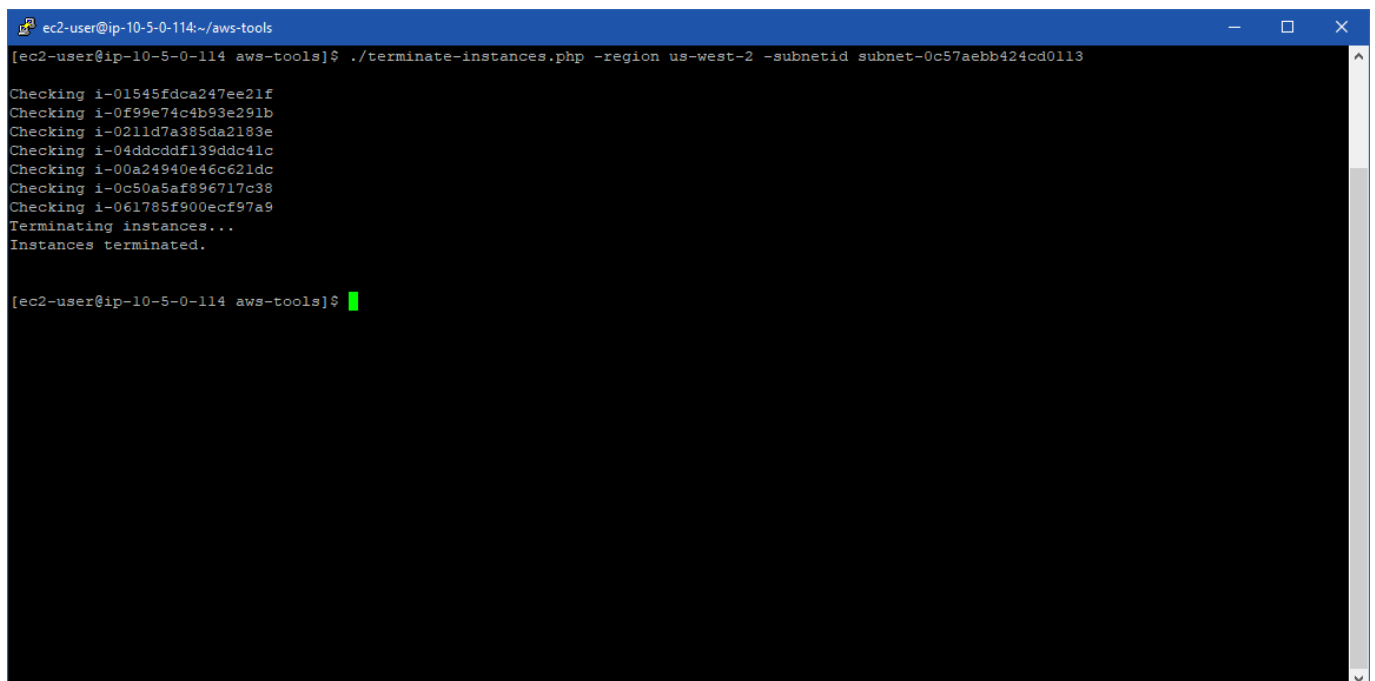
# Iterate through all available AWS regions.
$ec2 = Ec2Client::factory(array(
    'profile' => $profile,
    'region' => $region
));

```

2. Ejecuta el script reemplazando los valores por los de tu entorno:

```
./terminate-instances.php -region <tu-region> -subnetid <tu-subnet-id>
```

3. El script indicará: **Terminating instances... Instances terminated.**



```

ec2-user@ip-10-5-0-114:~/aws-tools
[ec2-user@ip-10-5-0-114 aws-tools]$ ./terminate-instances.php -region us-west-2 -subnetid subnet-0c57aebb424cd0113

Checking i-01545fdca247ee21f
Checking i-0f99e74c4b93e291b
Checking i-0211d7a385da2183e
Checking i-04ddcdff139ddc41c
Checking i-00a24940e46c621dc
Checking i-0c50a5af896717c38
Checking i-061785f900ecf97a9
Terminating instances...
Instances terminated.

[ec2-user@ip-10-5-0-114 aws-tools]$

```

4. Ve a la Consola de EC2 y confirma que las dos instancias a las que les quitaste la etiqueta ahora están en estado **Terminated** (Terminada).

The screenshot shows the AWS Management Console for the 'us-west-2' region. The main content area displays a table of EC2 instances. A green notification bar at the top indicates that a request to manage tags has succeeded. The table lists various instances, including 'app server', 'NAT', 'web server', 'Command Host', and 'web server', with their respective IDs, states, types, and configurations. The left sidebar provides navigation options for different AWS services.

💡 Respuestas Analíticas a Conceptos del Laboratorio

1. ¿Por qué el laboratorio no solicitó utilizar el Access Key y Secret Key proporcionados? *Respuesta:* Por seguridad. Al ejecutar comandos en una instancia EC2 (CommandHost) dentro de AWS, la mejor práctica es asignarle un **IAM Role**. Las credenciales temporales se rotan automáticamente y no necesitas guardarlas en texto plano. Las claves proporcionadas en la pantalla de "Detalles" existen por si un desarrollador necesita ejecutar comandos usando `aws configure` desde su estación de trabajo local (fuera de la VPC).

2. ¿Por qué utilizar el parámetro `--query` con JMESPath en AWS CLI en lugar del formato de salida normal? *Respuesta:* El comando de salida estándar en EC2 devuelve toda la metadata del recurso. Utilizar `--query` con JMESPath te permite filtrar exactamente los datos que necesitas (ej. solo el ID y 3 etiquetas), optimizando la lectura y permitiendo canalizar (pipe) estos datos hacia otros scripts de automatización con `--output text`.

3. ¿Cómo mejora la postura de seguridad y gobernanza la implementación de un script como `terminate-instances.php`? *Respuesta:* Las instancias sin etiquetar (recursos huérfanos o *Shadow IT*) representan un grave riesgo. Si no tienen etiqueta de entorno/proyecto, no se sabe quién es el dueño, a qué centro de costos asignarle el gasto ni qué nivel de acceso debe tener. Un script *Tag-or-Terminate* fuerza el cumplimiento (*Compliance*): destruye automáticamente el recurso no conforme para evitar fugas de presupuesto y vulnerabilidades.